Week4 - **project#2** 회원가입 문서작성

기능 명세

기능 번호	세부 기능 설명	추가 기능 여부
FR1	아이디 중복 체크가 가능하다.	N
FR2	정의한 비밀번호 규칙을 검증할 수 있다.	N
FR3	비밀번호 입력 후, 비밀번호 확인을 통해 일치 여부를 체크할 수 있다.	Y
FR4	비밀번호 보기/숨기기 기능을 사용할 수 있다.	Y

구현

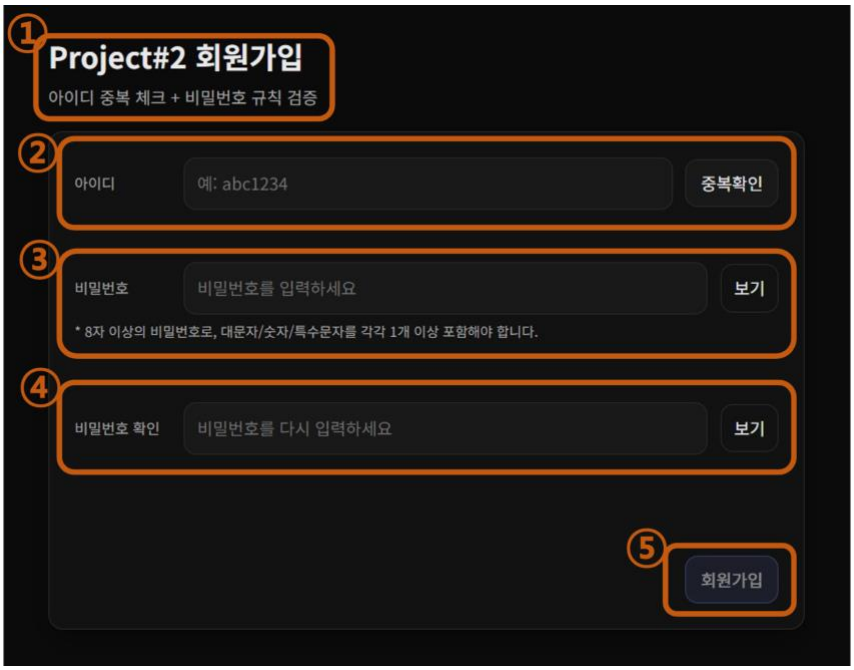
구현 사항

기능 번호	완료여부 (O,X)	세부사항
FR1	O	<진행사항> 아이디 입력 후 중복확인 버튼을 누르면 형식을 먼저 검사하고, 이미 사용 중인 아이디인지 확인하여 결과를 아이디 입력칸 아래에 안내 문구로 출력한다.
FR2	O	<진행사항> 비밀번호 입력 시 8 자 이상 + 대문자/숫자/특수문자 1 개 이상 포함 조건을 만족하는지 확인하고, 조건 충족 여부를 실시간으로 안내한다.
FR3	O	<진행사항>

		비밀번호 확인 입력값이 비밀번호와 일치하는지 검사하여 일치/불일치 상태를 안내 문구로 표시한다.
FR4	O	<진행사항> 비밀번호 보기/숨기기 버튼을 통해 입력값을 숨김 처리하거나 표시해서 사용자가 확인할 수 있도록 구현하였다.

웹 화면 구성

제목 : 회원가입 기본 화면

화면	
	
설명	① **제목/설명 영역** 회원가입 페이지의 제목과 기능 설명(아이디 중복 체크, 비밀번호 규칙 검증)을 표시한다. ② **아이디 입력 및 중복확인 영역** 아이디를 입력한 뒤 중복확인 버튼을 눌러 사용 가능한 아이디인지 확인할 수 있다.

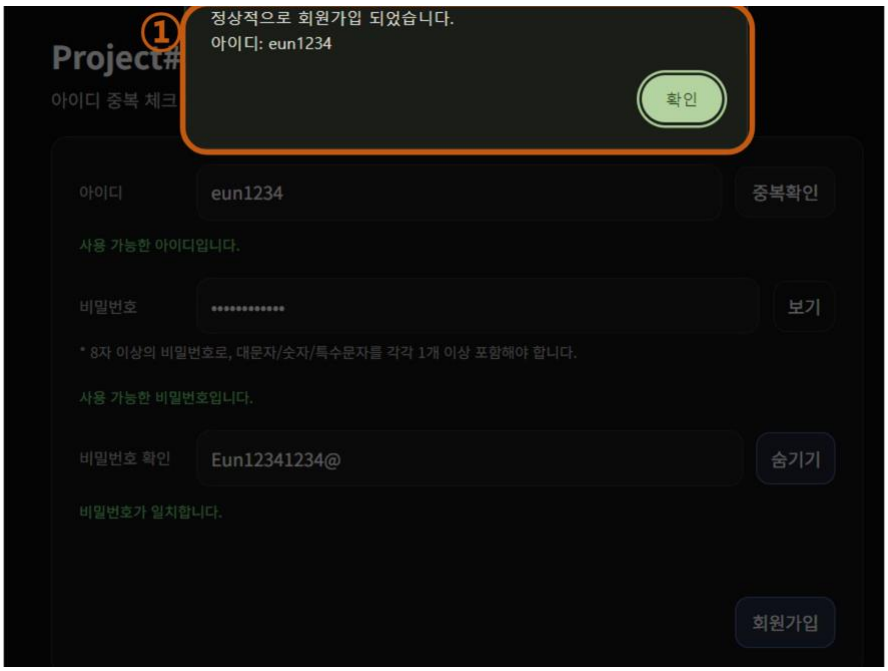
	③ **비밀번호 입력 영역** 비밀번호를 입력하며, 아래 안내 문구를 통해 **비밀번호 규칙(8 자 이상 + 대문자/숫자/특수문자 포함)**을 확인할 수 있다. 또한, 보기 버튼으로 비밀번호를 표시/숨김 처리할 수 있다. ④ **비밀번호 확인 영역** 비밀번호 확인 값을 입력하여, 비밀번호와 일치 여부를 검증할 수 있다. 보기 버튼을 통해 확인 입력값도 표시/숨김 처리할 수 있다. ⑤ **회원가입 버튼 영역** 아이디 중복확인 및 비밀번호 검증이 모두 통과될 경우에만 회원가입 버튼이 활성화되며, 클릭 시 회원가입을 진행한다.

제목 : 정상 입력 상태 (회원가입 가능 상태)

화면	
설명	① **아이디 입력 및 중복확인 성공 상태** 아이디 입력 후 중복확인을 통과하면 “사용 가능한 아이디입니다.” 안내 문구가 표시된다.

	② **비밀번호 규칙 검증 성공 상태** 비밀번호 입력값이 규칙(8 자 이상 + 대문자/숫자/특수문자 1 개 이상 포함)을 만족하면 "사용 가능한 비밀번호입니다." 문구가 출력된다. ③ **비밀번호 확인 일치 + 보기/숨기기 상태** 비밀번호 확인 입력값이 비밀번호와 일치하면 "비밀번호가 일치합니다." 문구가 표시된다. 또한 숨기기 버튼을 통해 비밀번호 입력값을 표시/숨김 처리할 수 있다.

제목 : 회원가입 성공 알림 화면

화면	
	
설명	① **회원가입 성공 알림 창** 아이디 중복확인과 비밀번호 검증이 모두 통과된 상태에서 회원가입 버튼을 클릭하면, "정상적으로 회원가입 되었습니다."라는 성공 안내 경고창(alert) 이 표시되며, 가입된 아이디 정보가 함께 출력된다.

제목 : 예외 케이스 화면(잘못된 경우)

화면	
설명	① **아이디 입력 오류 안내 영역** 아이디 입력값이 규칙에 맞지 않을 경우(예: 특수문자 포함, 4 자 미만), 중복확인 버튼 클릭 시 아이디 입력칸 아래에 오류 안내 문구가 표시된다. ② **비밀번호 규칙 미충족 안내 영역** 비밀번호 입력 시 설정한 규칙(8 자 이상 + 대문자/숫자/특수문자 1 개 이상 포함)을 만족하지 않으면, 부족한 조건에 대한 안내 메시지가 비밀번호 영역 아래에 출력된다. ③ **비밀번호 불일치 안내 영역** 비밀번호 확인 값이 비밀번호와 다르게 입력된 경우, 비밀번호 확인 영역 아래에 불일치 상태임을 알려주는 안내 문구가 표시된다.

구현 내용

HTML

파일명	구현 내용
index.html	회원가입 웹페이지의 전체 레이아웃을 구성한다. 제목/설명 영역과 회원가입 폼(아이디 입력 + 중복확인 버튼, 비밀번호 입력 + 보기/숨기기 버튼, 비밀번호 확인 입력 + 보기/숨기기 버튼, 회원가입 버튼)을 배치하고, 각 입력값 검증 결과를 안내 문구로 출력할 수 있는 영역을 포함한다. 또한 style.css 와 app.js 를 연결한다.

CSS

파일명	구현 내용
style.css	회원가입 화면의 전체 스타일을 정의한다. 기본 Reset 스타일을 적용하여 브라우저 기본 스타일 차이를 줄였으며, CSS 변수를 활용해 색상, 여백, 테두리, 폰트 크기를 공통 관리하며, 입력 폼을 grid 기반으로 정렬해 레이아웃을 구성한다. 또한 중복확인/회원가입 버튼, 비밀번호 보기/숨기기 버튼 스타일을 구분하고, 안내 문구(성공/오류)에 따라 색상이 달라지도록 처리한다.

JavaScript

파일 명 : app.js

함수명	구현 내용
createSignupApp()	**함수 인자 설명** - 없음 **리턴값**

	- { init } 객체 **동작 설명** 회원가입 앱 전체를 구성한다. 가입된 사용자 정보(배열)와 중복확인 상태를 관리하고, 화면 요소를 미리 가져온 뒤 이벤트 처리/검증/초기화 함수들을 묶어 init()을 외부로 반환한다
init()	**함수 인자 설명** - 없음 **리턴값** - 없음 **동작 설명** 앱 시작 함수이다. 이벤트를 연결하고 초기 화면 상태(안내 문구/버튼 비활성화 등)를 초기화한다.
bindEvents()	**함수 인자 설명** - 없음 **리턴값** - 없음 **동작 설명** 이벤트 리스너를 한 곳에서 등록한다. - 중복확인 버튼 클릭 -> 아이디 중복확인 처리 - 아이디 입력 변경 -> 중복확인 상태 초기화 - 비밀번호 입력 -> 규칙 검증 안내 - 비밀번호 확인 입력 -> 일치 여부 안내 - 보기/숨기기 버튼 클릭 -> 입력값 표시 토글 - 회원가입 제출 -> 최종 검증 후 가입 처리
resetUi()	**함수 인자 설명** - 없음

	리턴값 - 없음 **동작 설명** 안내 문구를 비우고, 회원가입 버튼을 비활성화하는 등 화면을 "초기 상태"로 정리한다.
handleIdInput()	**함수 인자 설명** - 없음 **리턴값** - 없음 **동작 설명** 아이디 입력이 변경되면 기존 중복확인 결과를 무효화한다. "중복확인이 필요" 안내를 띄우고, 회원가입 버튼 활성화 조건을 다시 계산한다.
handlePwInput()	**함수 인자 설명** - 없음 **리턴값** - 없음 **동작 설명** 비밀번호 입력값이 규칙을 만족하는지 검사해 안내 문구로 표시한다. 또한 비밀번호가 변경되면 비밀번호 확인(일치 여부) 안내도 다시 갱신하며, 버튼 활성화 조건을 다시 계산한다.
handlePw2Input()	**함수 인자 설명** - 없음 **리턴값** - 없음 **동작 설명**

	비밀번호 확인 입력 시, 비밀번호와의 일치/불일치 상태 안내를 갱신하고 버튼 활성화 조건을 다시 계산한다.
renderPw2Hint()	**함수 인자 설명** - 없음 **리턴값** - 없음 **동작 설명** 비밀번호 확인 입력값이 비밀번호와 같은지 비교해 "일치합니다/일치하지 않습니다" 안내 문구를 출력한다. (비밀번호 확인 입력이 비어있으면 안내 문구를 비움)
handleCheckId()	**함수 인자 설명** - 없음 **리턴값** - 없음 **동작 설명** 중복확인 버튼 클릭 시 동작한다. 1. 아이디 형식을 먼저 검사하고 2. 가입된 사용자 목록에서 중복 여부를 확인한 뒤 3. 결과를 안내 문구로 표시하고, 통과 시 중복확인 완료 상태로 저장한다. 이후 버튼 활성화 조건을 다시 계산한다.
failIdCheck(message)	**함수 인자 설명** - message: 실패 사유 안내 문구(문자열) **리턴값** - 없음 **동작 설명**

	중복확인 실패 시 공통 처리 함수이다. 중복확인 완료 상태를 해제하고, 실패 안내 문구를 표시한 뒤 버튼 활성화 조건을 다시 계산한다.
handleSubmit(e)	**함수 인자 설명** - e: submit 이벤트 객체 **리턴값** - 없음 **동작 설명** 회원가입 버튼 클릭(제출) 시 실행된다. 아래 순서대로 검증 후 통과하면 가입 처리한다. 1. 아이디 형식 검증 2. 중복확인 완료 여부 확인 3. 가입 직전 중복 재확인(안전장치) 4. 비밀번호 규칙 검증 5. 비밀번호/비밀번호 확인 일치 검증 6. 가입 성공 시 사용자 정보를 배열에 저장하고 성공 알림창을 띄운 후 입력값/화면 상태를 초기화한다.
addUser({ id, pw })	**함수 인자 설명** - id: 가입할 아이디 - pw: 가입할 비밀번호 **리턴값** - 없음 **동작 설명** 회원 정보를 배열에 저장한다. 저장 시 가입 시각 정보도 함께 기록한다.
isDuplicatedId(id)	**함수 인자 설명** - id: 중복 여부를 확인할 아이디 **리턴값**

	- Boolean 값 (중복이면 true) **동작 설명** 이미 가입된 사용자 목록에 동일한 아이디가 있는지 확인한다.
updateSubmitState()	**함수 인자 설명** - 없음 **리턴값** - 없음 **동작 설명** 현재 입력 상태를 기준으로 회원가입 버튼 활성화 여부를 계산한다. - 아이디 형식 통과 + 중복확인 통과 - 비밀번호 규칙 통과 - 비밀번호 확인 일치 위 조건을 모두 만족할 때만 버튼을 활성화한다.
setSubmitEnabled(enabled)	**함수 인자 설명** - enabled: 버튼 활성화 여부(Boolean) **리턴값** - 없음 **동작 설명** 회원가입 버튼을 활성/비활성 처리한다. 비활성 상태에서는 시각적으로도 흐리게 표시되도록 처리한다.
setMsg(text, type)	**함수 인자 설명** - text: 표시할 문구(문자열) - type: 문구 종류(성공/오류 구분) **리턴값** - 없음

	동작 설명 폼 하단 메시지 영역에 안내 문구를 출력하고, 성공/오류에 따라 스타일을 적용한다.
setHint($el, text, type)	**함수 인자 설명** - $el: 문구를 출력할 영역 요소 - text: 표시할 문구(문자열) - type: 문구 종류(성공/오류 구분) **리턴값** - 없음 **동작 설명** 각 입력 아래의 안내 문구 영역에 텍스트를 출력하고, 성공/오류 상태에 따라 색상이 달라지도록 처리한다.
clearForm()	**함수 인자 설명** - 없음 **리턴값** - 없음 **동작 설명** 입력값을 비우고(아이디/비밀번호/비밀번호 확인), 중복확인 완료 상태를 초기화한다. 또한 비밀번호 보기 상태였다면 다시 숨김 상태로 되돌린다.
togglePassword($input, $btn)	**함수 인자 설명** - $input: 비밀번호 입력 요소 - $btn: 보기/숨기기 버튼 요소 **리턴값** - 없음 **동작 설명**

	비밀번호 입력값을 숨김/표시 상태로 전환한다. 버튼 문구(보기/숨기기)와 접근성 속성(눌림 상태)을 함께 갱신한다.
resetPasswordField($input, $btn)	**함수 인자 설명** - $input: 비밀번호 입력 요소 - $btn: 보기/숨기기 버튼 요소 **리턴값** - 없음 **동작 설명** 비밀번호 입력창을 기본 상태(숨김)로 되돌리고, 버튼도 "보기" 상태로 초기화한다.
validateId(id)	**함수 인자 설명** - id: 검사할 아이디 문자열 **리턴값** - 에러 메시지 문자열 또는 null **동작 설명** 아이디 입력값을 검증한다. - 빈 값 여부 - 길이 제한(4 자 이상, 12 자 이내) - 영문/숫자만 허용 조건을 만족하지 않으면 사유 메시지를 반환하고, 만족하면 null 을 반환한다.
validatePassword(pw)	**함수 인자 설명** - pw: 검사할 비밀번호 문자열 **리턴값** - { ok: Boolean, message: String } **동작 설명** 비밀번호 규칙을 검증한다.

	- 8 자 이상 - 대문자 1 개 이상 - 숫자 1 개 이상 - 특수문자 1 개 이상 조건을 만족하지 않으면 실패 사유 메시지를 반환하고, 만족하면 성공 상태를 반환한다.

테스트 결과

번호	테스트 제목	테스트 절차	관련 FR	테스트 결과(O,X)
1	중복확인 없이 가입 시도 방어 확인	1. 아이디/비밀번호/비밀번호 확인을 정상 입력한다. 2. 중복확인 버튼을 누르지 않고 회원가입 버튼이 비활성화 상태인지 확인한다.	FR 1	O
2	동일 아이디 중복 가입 방어 확인	1. 아이디 중복확인 후 회원가입을 1 회 완료한다. 2. 동일한 아이디를 다시 입력한다. 3. 중복확인 버튼 클릭 시 "이미 사용 중인 아이디입니다." 안내가 출력되고 회원가입 버튼이 비활성화되어 클릭할 수 없는지 확인한다.	FR 1	O
3	비밀번호 조건별 실패 메시지 정확성 확인	1. 대문자 없는 비밀번호를 입력한다. 2. "대문자를 1 개 이상 포함해야 합니다" 안내가 표시되는지 확인한다. 3. 숫자 없는 비밀번호, 특수문자	FR 2	O

		없는 비밀번호도 동일 방식으로 안내가 올바른지 확인한다.		
4	비밀번호 변경 시 확인 상태 자동 갱신 확인	1. 비밀번호/비밀번호 확인을 동일하게 입력해 "비밀번호가 일치합니다" 상태를 만든다. 2. 비밀번호 입력값을 수정한다. 3. 비밀번호 확인 안내가 즉시 "비밀번호가 일치하지 않습니다."로 바뀌는지 확인한다.	FR 3	O
5	회원가입 성공 후 상태 초기화 확인	1. 정상 입력 후 회원가입을 완료한다. 2. 성공 알림창에 올바른 아이디가 표시되는지 확인한다. 3. 입력값이 비워지고 회원가입 버튼이 비활성화되는지 확인한다.	FR1, FR2, FR3	O
6	정상 상태에서 입력값 변경 시 버튼 즉시 비활성화 확인	1. 아이디 중복확인 통과 + 비밀번호 규칙 통과 + 비밀번호 확인 일치 상태를 만들어 회원가입 버튼이 활성화된 상태로 만든다. 2. 이후 비밀번호 확인 입력값을 일부 수정하여 불일치 상태로 만든다. 3. "비밀번호가 일치하지 않습니다" 안내가 표시되는지 확인한다. 4. 회원가입 버튼이 즉시 비활성화되는지 확인한다.	FR3	O

집중 피드백 받고 싶은 사항

번호	내용
1	전역 변수 사용을 줄이고 State 기반으로 회원가입 검증 흐름을 구성했습니다. 아이디 중복확인 상태 관리(입력 변경 시 재확인 유도)와 제출 가능 조건(회원가입 버튼 활성화)이 실무 관점에서 적절한지, 더 단순하고 유지보수하기 좋은 구조가 있다면 피드백 받고 싶습니다.